

**Qué es el software en un sistema informático?**

- a) El hardware que permite al sistema informático funcionar.
- b) Un conjunto de programas, datos y documentación que permiten al hardware funcionar.
- c) La memoria RAM del sistema.
- d) El monitor o pantalla del sistema.

**¿Cuál es un ejemplo de software de sistema?**

- a) Adobe Photoshop.
- b) Google Chrome.
- c) Windows.
- d) Microsoft Word.

**¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al software de desarrollo?**

- a) Microsoft Excel.
- b) Visual Studio.
- c) SAP.
- d) Mozilla Firefox.

**¿Qué se debe verificar antes de instalar un software en un equipo?**

- a) Que el equipo tenga un antivirus actualizado.
- b) Los requisitos mínimos y recomendados de hardware y software.
- c) Que la pantalla del equipo sea de alta resolución.
- d) Que haya suficiente espacio en el monitor.

**Un ejemplo de un requisito de hardware para instalar un software es:**

- a) La velocidad del procesador.
- b) La versión del sistema operativo.
- c) El tipo de licencia de software.
- d) El tipo de navegador web.

**¿Cuál es un ejemplo de dependencia de software que podría ser necesaria para instalar una aplicación?**

- a) Tarjeta gráfica.
- b) Java Runtime Environment (JRE).
- c) Memoria RAM.
- d) Resolución del monitor.

**¿Qué permite una instalación de software personalizada o avanzada?**

- a) Seleccionar automáticamente las mejores configuraciones.
- b) Elegir los componentes a instalar y ajustar los parámetros.
- c) Instalar solo los controladores necesarios.
- d) Descargar actualizaciones del sistema operativo.

**Durante la configuración de una aplicación tras su instalación, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?**

- a) Solo se configuran los parámetros de red.
- b) Se puede ajustar la interfaz y definir directorios de trabajo.
- c) No se pueden modificar las configuraciones predeterminadas.
- d) Solo se configuran los puertos de la red.

**¿Cuál es un ejemplo de una aplicación de propósito general?**

- a) SAP.
- b) Microsoft Word.
- c) Adobe Photoshop.
- d) Wireshark.

**¿Qué tipo de software es un ERP como SAP?**

- a) Aplicación de propósito general.
- b) Sistema operativo.
- c) Aplicación de propósito específico.
- d) Entorno de desarrollo.

**¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de software de licencia propietaria?**

- a) Linux.
- b) LibreOffice.
- c) Microsoft Office.
- d) GIMP.

**El software libre permite al usuario:**

- a) Usar el software solo con una licencia pagada.
- b) Modificar y redistribuir el software bajo ciertas libertades.
- c) Acceder al código fuente solo con permiso del autor.
- d) Usar el software pero sin acceso al código fuente.

**¿Cuál es una característica del software de dominio público?**

- a) No requiere licencia para su uso, modificación o redistribución.
- b) El usuario debe pagar una cuota para usarlo.
- c) Está protegido por derechos de autor de por vida.
- d) No se puede modificar ni distribuir.

**¿Qué tipo de licencia de software asegura que todas las versiones modificadas conserven las mismas libertades que el software original?**

- a) Software propietario.
- b) Licencia de dominio público.
- c) Licencia de copyleft.
- d) Licencia freeware.

**¿Cuál es una diferencia clave entre el software libre y el freeware?**

- a) El freeware es siempre gratuito, mientras que el software libre requiere pago.
- b) El software libre permite modificar el código fuente, mientras que el freeware no necesariamente.
- c) El freeware siempre viene con soporte técnico, mientras que el software libre no.
- d) El software libre no tiene licencia, mientras que el freeware sí.

**¿Cuál de las siguientes NO es una función del sistema operativo?**

- a) Gestión de memoria.
- b) Gestión del procesador.
- c) Desarrollo de hardware.
- d) Gestión de dispositivos de entrada/salida.

**¿Qué papel cumple el sistema operativo en la abstracción de hardware?**

- a) Facilita el acceso directo del usuario al hardware.
- b) Oculta los detalles técnicos del hardware mediante interfaces amigables.
- c) Permite que las aplicaciones interactúen directamente con la CPU.
- d) Desconecta el hardware del sistema cuando no se usa.

**¿Cuál es una ventaja clave de los sistemas operativos con microkernel?**

- a) Mayor velocidad de procesamiento.
- b) Simplificación en la depuración y mantenimiento.
- c) Mejora de la estabilidad y seguridad.
- d) Ejecución rápida de múltiples sistemas operativos.

**En un sistema operativo multitarea apropiativa, ¿quién controla la asignación de tiempo de CPU?**

- a) El sistema operativo.
- b) Los procesos que se ejecutan.
- c) El usuario.
- d) El hardware directamente.

**¿Qué diferencia a un sistema operativo distribuido de uno en red?**

- a) Los sistemas en red requieren administración manual de recursos.
- b) Los sistemas distribuidos permiten que los usuarios conozcan la ubicación física de los recursos.
- c) Los sistemas distribuidos presentan recursos de diferentes máquinas como si fueran locales.
- d) Los sistemas en red funcionan en clústeres mientras que los distribuidos no.

**En un sistema operativo con planificación de procesos, ¿qué tipo de planificación NO permite que los procesos retomen el control de la CPU voluntariamente?**

- a) Planificación cooperativa.
- b) Planificación apropiativa.
- c) Planificación no apropiativa.
- d) Planificación jerárquica.

**¿Qué técnica permite que los procesos utilicen más memoria de la disponible físicamente en un sistema operativo?**

- a) Paginación.
- b) Segmentación.
- c) Memoria virtual.
- d) Interrupciones por memoria.

**En un sistema operativo monolítico, ¿cuál es una desventaja clave?**

- a) Dificultad en la gestión de memoria.
- b) Complejidad para añadir y depurar componentes del núcleo.
- c) Baja velocidad en la ejecución de procesos.
- d) Limitación en la cantidad de dispositivos de hardware que soporta.

**¿Qué función del sistema operativo asegura que un programa no acceda al espacio de memoria de otro?**

- a) Planificación de procesos.
- b) Gestión de memoria.
- c) Gestión de archivos.
- d) Gestión de dispositivos de E/S.

**¿Cuál de las siguientes es una característica de un sistema operativo multiusuario?**

- a) Solo permite ejecutar una tarea a la vez.
- b) Cada usuario tiene acceso independiente a los recursos del sistema.
- c) Permite que un solo proceso ocupe toda la CPU.
- d) Es apropiado solo para sistemas personales.

**¿Qué tipo de sistema operativo permite ejecutar múltiples sistemas operativos simultáneamente en el mismo hardware?**

- a) Microkernel.
- b) Jerárquico.
- c) Máquina virtual.
- d) Monolítico.

**¿Qué rol tiene la memoria virtual en un sistema operativo?**

- a) Aumenta el rendimiento del procesador.
- b) Gestiona la entrada y salida de dispositivos de hardware.
- c) Permite a los procesos utilizar más memoria de la que existe físicamente.
- d) Facilita la conexión entre varios ordenadores en una red.

**¿Cuál es una ventaja de los sistemas operativos jerárquicos en comparación con los monolíticos?**

- a) Mayor velocidad de ejecución.
- b) Mejor estructura y facilidad de mantenimiento.
- c) Menor consumo de memoria.
- d) Mayor capacidad para soportar múltiples usuarios.

**¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema operativo multitarea y uno monotarea?**

- a) La cantidad de usuarios soportados.
- b) La cantidad de procesos que pueden ejecutarse al mismo tiempo.
- c) La forma en que se gestionan los archivos.
- d) La velocidad del sistema.

**En la gestión del sistema de archivos, ¿qué técnica asegura la integridad de los datos y el control de acceso?**

- a) Paginación.
- b) Permisos de usuario y control de acceso.
- c) Interfaz de entrada/salida.

d) Planificación de procesos.

**¿Cuál de los siguientes NO es un estado de un proceso en un sistema operativo?**

- a) Listo.
- b) En ejecución.
- c) Terminado.
- d) Suspendido indefinidamente.

**¿Qué transición ocurre cuando un proceso deja de estar en estado de ejecución porque necesita esperar un evento externo, como una operación de E/S?**

- a) De listo a bloqueado.
- b) De ejecución a bloqueado.
- c) De bloqueado a listo.
- d) De ejecución a listo.

**En un sistema con planificación apropiativa, ¿qué sucede cuando un proceso de mayor prioridad aparece mientras otro está en ejecución?**

- a) El proceso en ejecución continúa hasta completarse.
- b) El sistema operativo interrumpe el proceso en ejecución y asigna la CPU al de mayor prioridad.
- c) Ambos procesos comparten la CPU.
- d) El proceso en ejecución entra en estado bloqueado.

**¿Cuál de los siguientes NO es un componente de la tabla de procesos (Process Control Block, PCB)?**

- a) Identificación del proceso (PID).
- b) Prioridad del proceso.
- c) Registro del contador de programa.
- d) Código fuente del programa.

**¿Cuál de los siguientes algoritmos de planificación de procesos es NO apropiativo?**

- a) Round Robin.
- b) First-Come, First-Served (FCFS).
- c) Prioridad.
- d) Shortest Remaining Time First (SRTF).

**¿Cuál es una desventaja del algoritmo de planificación First-Come, First-Served (FCFS)?**

- a) Los procesos más cortos siempre tienen prioridad sobre los largos.
- b) Los procesos largos pueden causar retrasos a procesos más cortos.
- c) Es complicado de implementar.
- d) No asigna la CPU de manera justa.

**En un sistema operativo, ¿qué ocurre cuando un proceso en estado bloqueado recibe el evento que estaba esperando?**

- a) El proceso pasa a estado de ejecución.
- b) El proceso pasa a estado listo.
- c) El proceso se detiene.
- d) El proceso se elimina de la cola de procesos.

**¿Cuál de los siguientes algoritmos de planificación asigna un pequeño intervalo de tiempo a cada proceso para su ejecución?**

- a) First-Come, First-Served (FCFS).
- b) Round Robin.
- c) Prioridad.
- d) Shortest Job Next (SJN).

**¿Qué sucede en la planificación de procesos cuando el sistema utiliza el algoritmo Shortest Remaining Time First (SRTF)?**

- a) El proceso con menor tiempo estimado de ejecución se ejecuta primero.
- b) El proceso con el mayor tiempo restante de ejecución tiene prioridad.
- c) Se asigna un cuanto de tiempo a cada proceso en orden de llegada.
- d) Solo los procesos bloqueados reciben la CPU.



**¿Qué estructura de datos utiliza el sistema operativo para gestionar los procesos que esperan la CPU?**

- a) Registro del contador de programa.
- b) Tabla de procesos (PCB).
- c) Cola de procesos.
- d) Cola de eventos.

**¿Cuál es la función principal del gestor de memoria en un sistema operativo?**

- a) Controlar el acceso a dispositivos de entrada/salida.
- b) Asignar, supervisar y liberar memoria utilizada por los procesos en ejecución.
- c) Controlar el uso de la CPU entre procesos.
- d) Gestionar la entrada y salida de datos entre el usuario y el sistema.

**¿Qué técnica de gestión de memoria permite que varios procesos compartan la memoria sin interferir entre ellos en sistemas multitarea?**

- a) Memoria monotarea.
- b) Memoria virtual.
- c) Swapping.
- d) Particiones de memoria fijas.

**¿Qué tipo de fragmentación puede ocurrir en la técnica de asignación de particiones variables?**

- a) Fragmentación interna.
- b) Fragmentación externa.
- c) Fragmentación intermedia.
- d) Fragmentación de marcos.

**¿Cuál es una ventaja de la memoria virtual sobre la gestión de memoria sin paginación?**

- a) Elimina la fragmentación interna.
- b) Permite la ejecución de procesos más grandes que la memoria física disponible.
- c) Mejora el tiempo de respuesta de los procesos.

d) Elimina los fallos de página.

**En la técnica de paginación, ¿qué ocurre cuando un proceso intenta acceder a una página que no está en la memoria principal?**

a) Se produce un fallo de página y la página se carga desde el disco.

b) El proceso es suspendido.

c) La página es eliminada.

d) La CPU asigna la página a otro proceso.

**¿Qué técnica de asignación de memoria busca el espacio más pequeño disponible que pueda contener un proceso?**

a) Primer ajuste (First Fit).

b) Peor ajuste (Worst Fit).

c) Mejor ajuste (Best Fit).

d) Asignación continua.

**En un sistema multitarea, ¿cuál es la desventaja principal de usar particiones de memoria de tamaño fijo y uniforme?**

a) Aumenta la complejidad de gestión.

b) Causa fragmentación externa.

c) Causa fragmentación interna.

d) Requiere el uso de memoria virtual.

**¿Qué técnica combina las ventajas de paginación y segmentación?**

a) Asignación de memoria de particiones variables.

b) Primer ajuste y peor ajuste.

c) Swapping.

d) Combinación de paginación y segmentación.

**¿Qué es el "swapping" o intercambio de procesos en la gestión de memoria?**

a) Intercambiar datos entre la memoria principal y la memoria caché.

b) Trasladar un proceso inactivo a almacenamiento secundario para liberar memoria principal.

- c) Asignar una nueva partición de memoria a un proceso activo.
- d) Cambiar las prioridades de los procesos para optimizar la memoria.

**¿Qué mecanismo utiliza el sistema operativo para evitar que un proceso acceda a la memoria de otro proceso?**

- a) Segmentación de memoria.
- b) Protección de memoria mediante registros de límite y base.
- c) Swapping.
- d) Paginación y reubicación

**¿Cuál es el objetivo principal de la gestión de E/S en un sistema operativo?**

- a) Reducir el uso de la memoria principal.
- b) Facilitar un intercambio eficiente de datos entre el sistema central y los dispositivos periféricos.
- c) Aumentar la velocidad de la CPU.
- d) Optimizar el uso de la pantalla.

**¿Qué rol cumple un controlador de dispositivo en un sistema operativo?**

- a) Permite que la CPU acceda directamente al hardware sin software.
- b) Actúa como puente entre el hardware y el sistema operativo.
- c) Conecta solo dispositivos de salida al sistema.
- d) Almacena los datos de los dispositivos en la memoria principal.

**¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza un área de memoria intermedia para almacenar datos temporalmente durante operaciones de E/S?**

- a) Spooling.
- b) Buffering.
- c) DMA.
- d) Paging.

**¿Para qué tipo de dispositivos es especialmente útil el uso de spooling?**

- a) Discos duros.
- b) Teclados.

- c) Impresoras.
- d) Monitores.

**¿Cuál es una ventaja del uso de E/S por interrupciones frente a E/S programada?**

- a) La CPU no queda inactiva durante las operaciones de E/S.
- b) Permite una mayor velocidad de procesamiento.
- c) No requiere controladores de dispositivos.
- d) Es más fácil de implementar.

**En la técnica de Acceso Directo a Memoria (DMA), ¿cuál es el papel de la CPU durante la transferencia de datos?**

- a) Controlar constantemente la transferencia de datos.
- b) Liberarse de la tarea, permitiendo que el controlador DMA maneje la transferencia.
- c) Configurar la E/S programada para que controle la transferencia.
- d) Interrumpir las transferencias de datos a mitad de operación.

**¿Cuál es una característica de la técnica de spooling en la gestión de E/S?**

- a) Usa la memoria RAM exclusivamente para las transferencias de E/S.
- b) Utiliza el almacenamiento en disco para gestionar los datos de E/S.
- c) Almacena permanentemente los datos transferidos.
- d) Solo se usa en dispositivos de entrada.

**¿Cuál es el método de E/S que requiere que la CPU espere a que el dispositivo complete cada operación?**

- a) E/S programada.
- b) E/S por interrupciones.
- c) Acceso Directo a Memoria (DMA).
- d) Buffering.

**¿En qué método de gestión de E/S la CPU puede ejecutar otras tareas mientras el dispositivo completa la operación de E/S?**

- a) E/S programada.

- b) E/S por interrupciones.
- c) Buffering.
- d) Spooling.

**¿Cuál es una ventaja del sistema de archivos con estructura jerárquica de directorios?**

- a) Facilita la organización y el acceso rápido a los archivos.
- b) Ocupa menos espacio en disco.
- c) Requiere menos permisos de acceso.
- d) No necesita actualizaciones de software.

**¿Cuál de los siguientes sistemas de archivos es típico de Windows y ofrece características como journaling?**

- a) HFS+.
- b) NTFS.
- c) EXT4.
- d) FAT32.

**¿Qué operación NO está relacionada con la manipulación de archivos en un sistema de archivos?**

- a) Creación de archivos.
- b) Lectura de datos.
- c) Modificación de atributos.
- d) Procesamiento de imágenes.

**¿Cuál es el propósito de la técnica de cifrado en la gestión del sistema de archivos?**

- a) Minimizar el espacio en disco.
- b) Proteger los datos almacenados contra accesos no autorizados.
- c) Acelerar el tiempo de acceso a los archivos.
- d) Crear archivos temporales de respaldo.

**¿Qué tipo de fragmentación puede ocurrir cuando los archivos se dividen en fragmentos dispersos en el disco con el tiempo?**

- a) Fragmentación interna.
- b) Fragmentación externa.
- c) Fragmentación dinámica.
- d) Fragmentación de disco.

**¿Cuál es la función de un sistema de archivos con journaling, como NTFS o EXT4?**

- a) Reducir la cantidad de espacio de almacenamiento.
- b) Registrar operaciones antes de ejecutarlas para restaurar el sistema en caso de fallo.
- c) Aumentar la velocidad de acceso a los datos.
- d) Eliminar archivos duplicados automáticamente.

**¿Cuál de los siguientes es un método de protección en la gestión de archivos que limita el acceso a archivos y directorios?**

- a) Fragmentación.
- b) Permisos de acceso.
- c) Buffers.
- d) DMA.

**¿Qué es la desfragmentación en la gestión del sistema de archivos?**

- a) Un proceso para reducir el espacio de almacenamiento utilizado por archivos pequeños.
- b) Una técnica que permite borrar archivos fragmentados automáticamente.
- c) Un proceso que organiza fragmentos dispersos en un archivo contiguo para mejorar el rendimiento.
- d) Una técnica para realizar copias de seguridad de archivos en el sistema.

**¿Qué tipo de estructura organiza los datos en carpetas y subcarpetas para una navegación eficiente?**

- a) Estructura lineal.
- b) Estructura jerárquica.
- c) Estructura de secuencia.
- d) Estructura en red.

**¿Qué es el journaling en un sistema de archivos y por qué es importante?**

- a) Un proceso para encriptar archivos.
- b) Un registro de operaciones de archivos que permite la recuperación en caso de fallo.
- c) Un método para realizar copias de archivos de respaldo.
- d) Una técnica para acelerar la velocidad de lectura en disco.

**¿Qué técnica de gestión de archivos ayuda a recuperar archivos perdidos o dañados en caso de fallo de hardware o software?**

- a) Desfragmentación.
- b) Copias de seguridad y restauración.
- c) Spooling.
- d) Fragmentación.